

Отчёт №4

第 4 次报告

Го Таоюй

1 Цель работы

Исследование скрытых характеристик сигналов электроэнцефалографии

2 Метод

Расчет спектральной плотности, Вейвлет преобразование

3 Обсуждение

Скачан набор данных ЭЭГ в формате EDF.
На основании аннотаций в наборе данных определены временные периоды эпилептических приступов в записях ЭЭГ.

Построен график временных рядов ЭЭГ во время эпилептического приступа.

Все каналы ЭЭГ в моменты приступов суммированы и усреднены, с фильтрацией частотных компонентов выше 60 Гц.

Для обработанного сигнала созданы: спектрограмма (спектрографическое представление) и шкалограмма вейвлет-преобразования.

1 目标

研究脑电图 (EEG) 信号的隐藏特征

2 方法

功率谱密度计算, 小波变换

3 操作

下载了一个 EDF 格式的 EEG 数据集;
根据数据集中的标注, 确定了 EEG 记录中癫痫发作的时间段;

绘制了癫痫发作时的 EEG 时间序列图;
对癫痫发作时间的所有通道的 EEG 信号叠加并取平均, 并滤除了信号中 60 Hz 以上的频率成分;

对处理后的信号绘制了频谱图 (Spectrogram) 和小波变换的尺度图 (Scaleogram)。

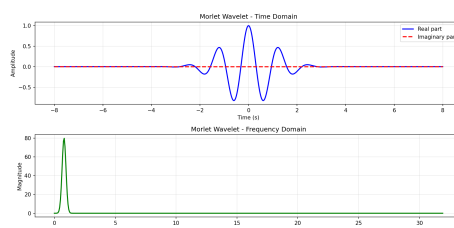


Figure 1: Используемые вейвлет-функции 使用到的小波函数

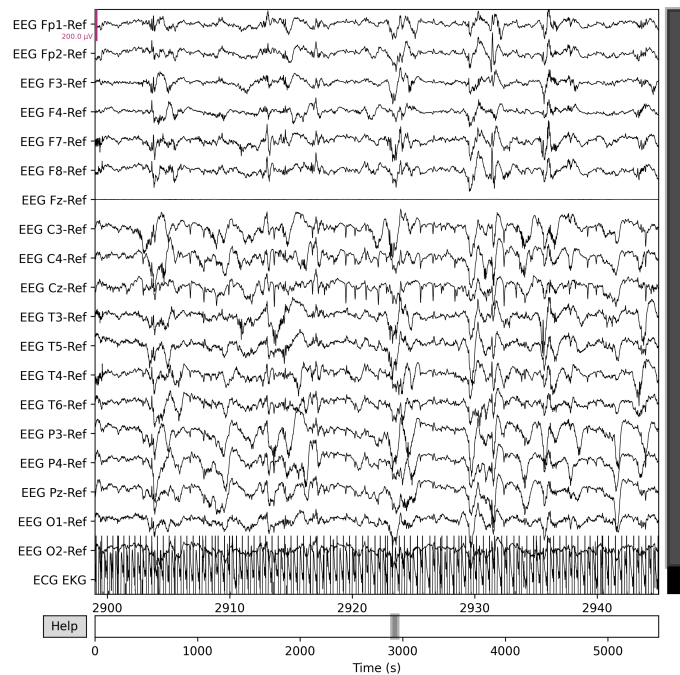


Figure 2: График временных рядов ЭЭГ 2904-2940 秒的脑电波时序图

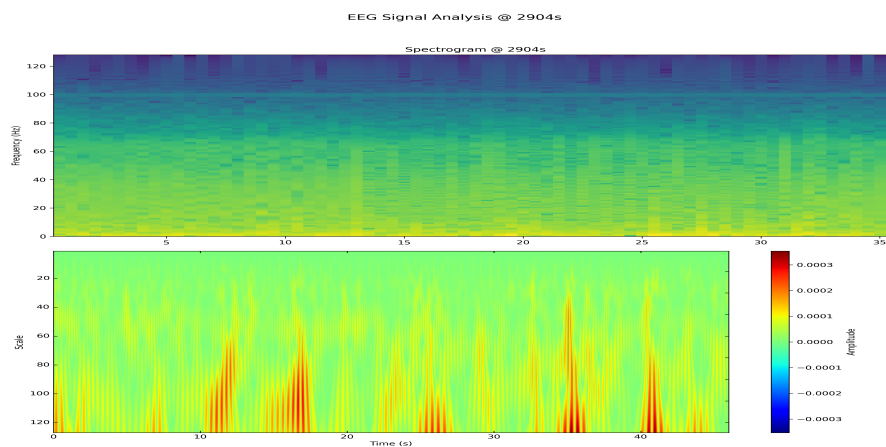


Figure 3: Спектрограмма и шкалограмма вейвлет-преобразования 2094-2940 秒的频谱图和小波变换尺度图

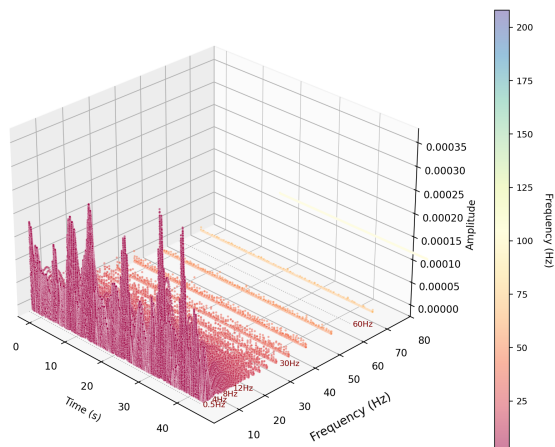


Figure 4: 3D диаграмма облака точек 2094-2940 秒的小波变换 3D 点云图

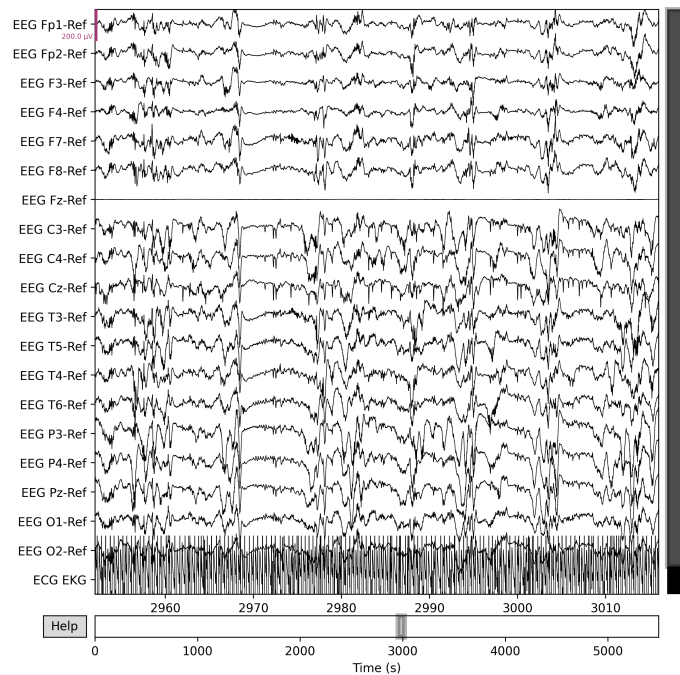


Figure 5: График временных рядов ЭЭГ 2957-3011 秒的脑电波时序图

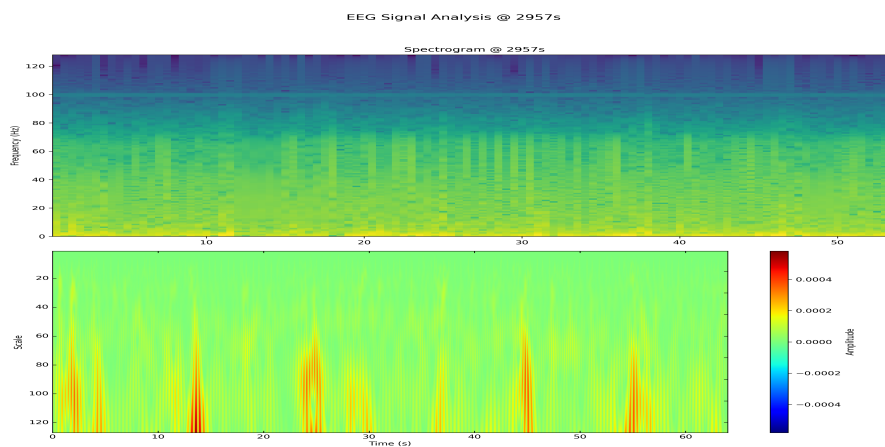


Figure 6: Спектрограмма и шкалограмма вейвлет-преобразования 2957-3011 秒的频谱图和小波变换尺度图

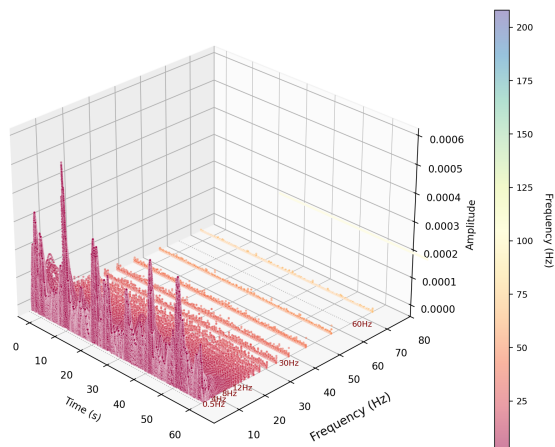


Figure 7: 3D диаграмма облака точек 2957-3011 秒的小波变换 3D 点云图

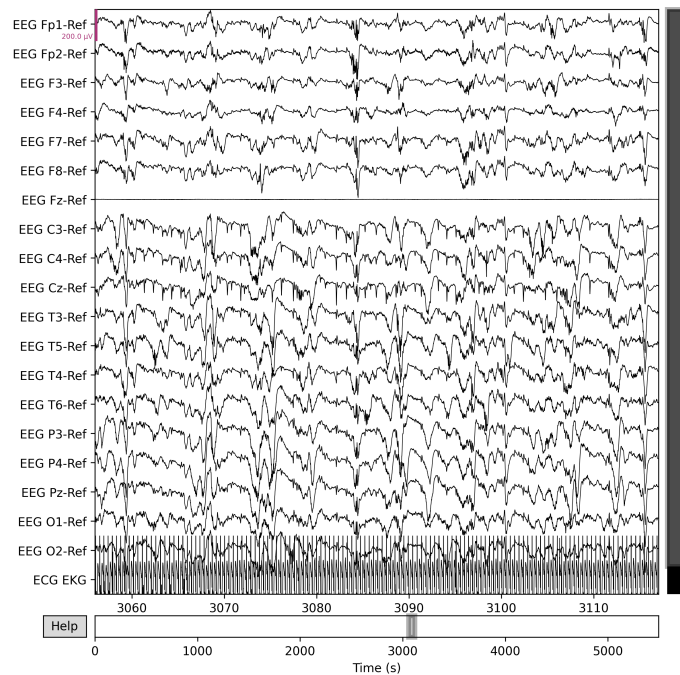


Figure 8: График временных рядов ЭЭГ 3061-3112 秒的脑电波时序图

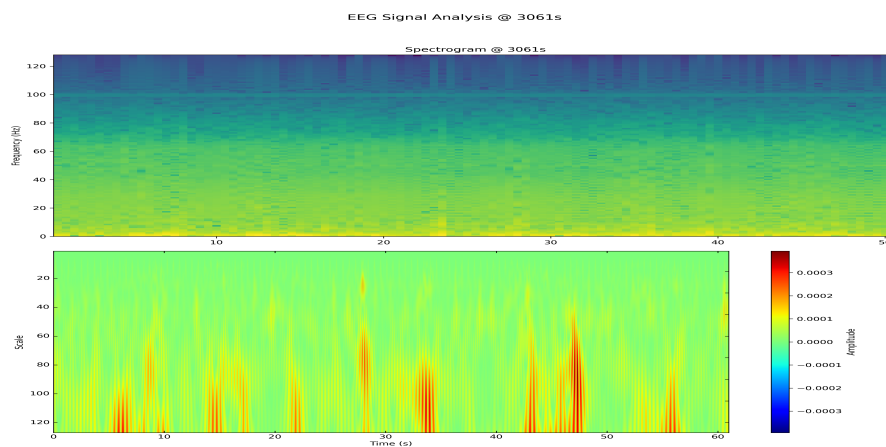


Figure 9: Спектрограмма и шкалограмма вейвлет-преобразования 3061-3112 秒的频谱图和小波变换尺度图

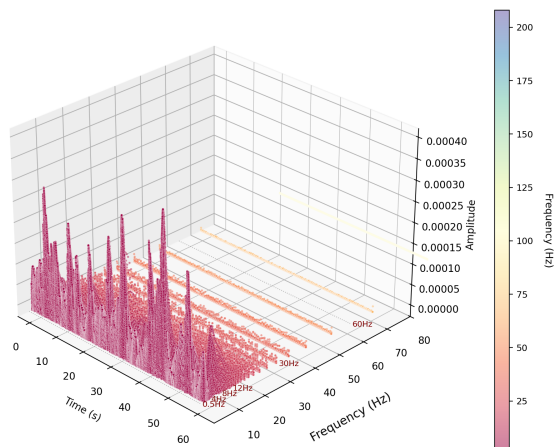


Figure 10: 3D диаграмма облака точек 3061-3112 秒的小波变换 3D 点云图

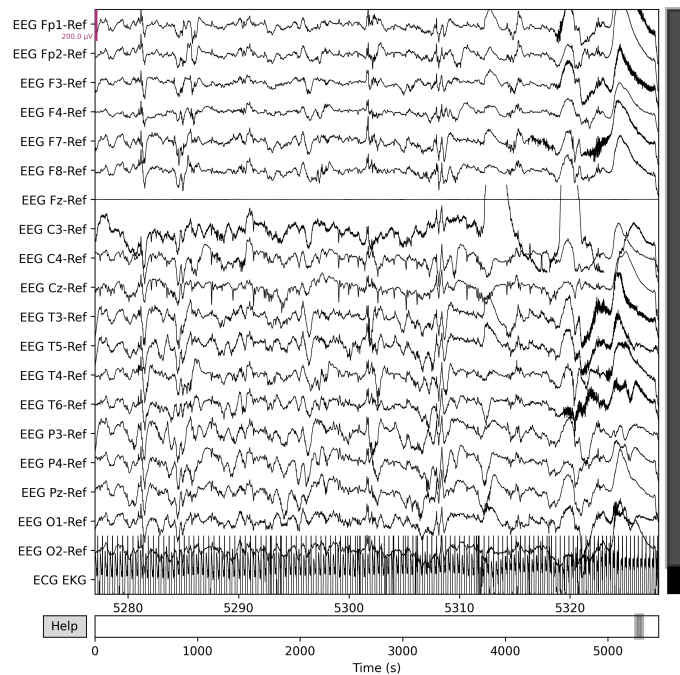


Figure 11: График временных рядов ЭЭГ 5282-5323 秒的脑电波时序图

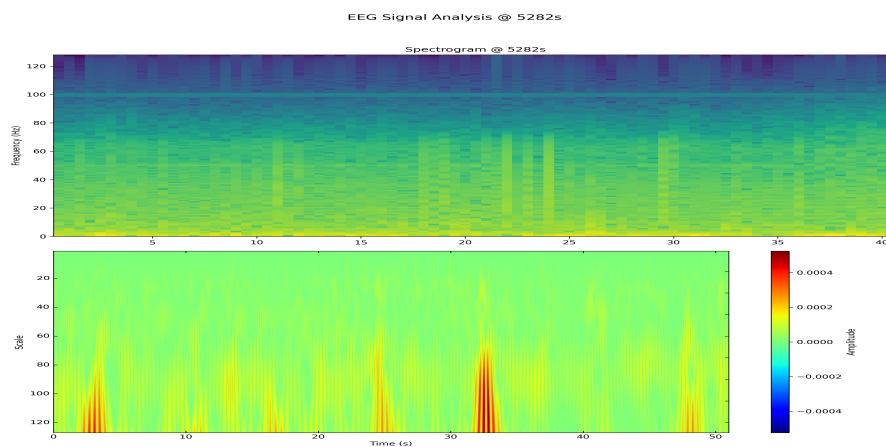


Figure 12: Спектрограмма и шкалограмма вейвлет-преобразования 5282-5323 秒的频谱图和小波变换尺度图

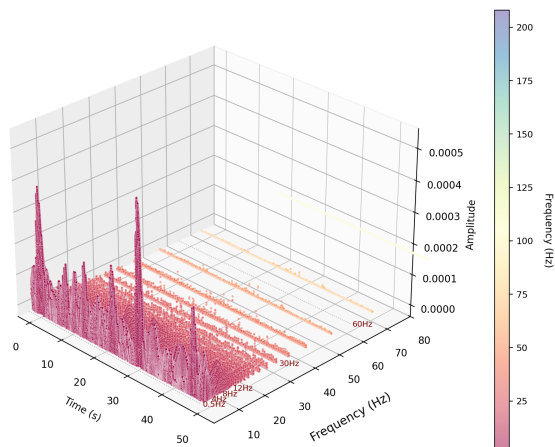


Figure 13: 3D диаграмма облака точек 5282-5323 秒的小波变换 3D 点云图

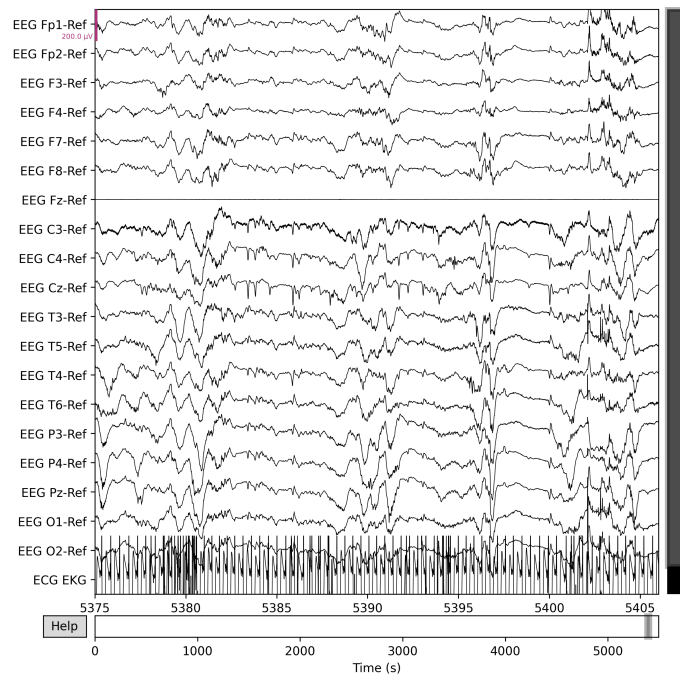


Figure 14: График временных рядов ЭЭГ 5380-5401 秒的脑电波时序图

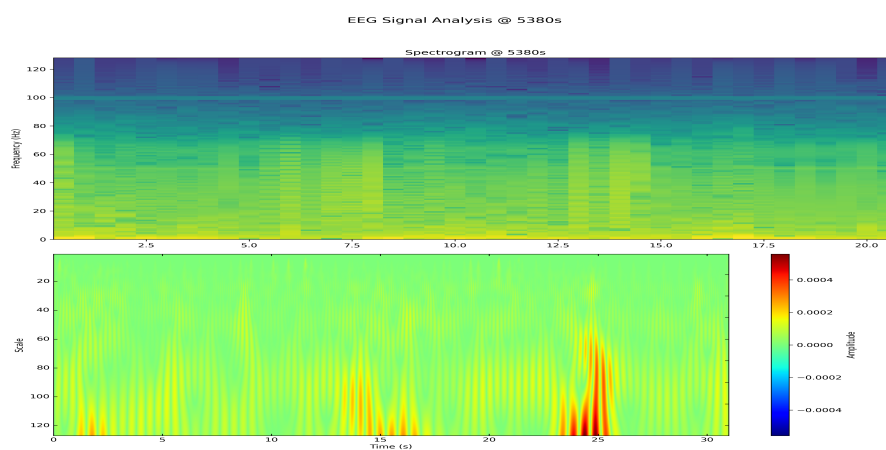


Figure 15: Спектрограмма и шкалограмма вейвлет-преобразования 5380-5401 秒的频谱图和小波变换尺度图

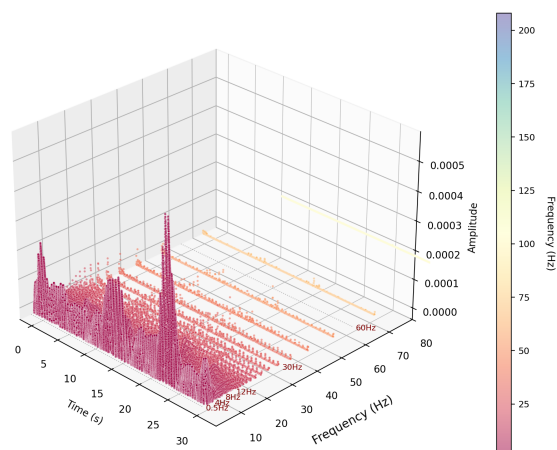


Figure 16: 3D диаграмма облака точек 5380-5401 秒的小波变换 3D 点云图

References

- [1] *A dataset of neonatal EEG recordings with seizures annotations*: сайт. 2025. URL: <https://zenodo.org/records/2547147#.Y7eU5uxBw1I> (Дата обращения: 11.04.2025)
- [2] STEVENSON N J, TAPANI K, LAURONEN L, et al. *A dataset of neonatal EEG recordings with seizure annotations*[J]. Scientific data, 2019, 6(1): 1-8. DOI: [10.1038/s41597-019-0031-8](https://doi.org/10.1038/s41597-019-0031-8)
- [3] *Wavelets cwt dwt example EEG ECG*: сайт. 2025. URL: https://github.com/TAUforPython/wavelets/blob/main/wavelets_cwt_dwt_example_EEG_ECG.ipynb (Дата обращения: 11.04.2025)
- [4] *Getting Started with Wavelet Transforms*: сайт. 2025. URL: https://blog.csdn.net/weixin_43427480/article/details/109138499 (Дата обращения: 11.04.2025)
- [5] *Algorithm I - Wavelet Transform*: сайт. 2025. URL: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/22450818> (Дата обращения: 11.04.2025)

References

- [1] Neonatal EEG recordings with seizures annotations[EB/OL]. (2025-04-11)[2025-04-11]. <https://zenodo.org/records/2547147#.Y7eU5uxBw1I>
- [2] STEVENSON N J, TAPANI K, LAURONEN L, 等. 新生儿癫痫脑电标注数据集研究 [J]. Scientific data, 2019, 6(1): 1-8. DOI: [10.1038/s41597-019-0031-8](https://doi.org/10.1038/s41597-019-0031-8)
- [3] TAUforPython. 脑电与心电信号的小波变换示例 [EB/OL]. (2025-04-11)[2025-04-11]. https://github.com/TAUforPython/wavelets/blob/main/wavelets_cwt_dwt_example_EEG_ECG.ipynb
- [4] 李华. 小波变换入门指南 [EB/OL]. (2025-04-11)[2025-04-11]. https://blog.csdn.net/weixin_43427480/article/details/109138499
- [5] 算法研究院. 算法 I——小波变换原理详解 [EB/OL]. (2025-04-11)[2025-04-11]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/22450818>